2020年度 10月 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

式A＋B×Cの逆ポーランド表記法による表現として，適切なものはどれか。

ア	＋×CBA
イ	×＋ABC
ウ	ABC×＋
エ	CBA＋×

> **正解：ウ**
> 乗算を先に行うので、式は A＋(B×C) と読める。逆ポーランド表記では各演算子を二つの対象の後ろに置く。Ｂ Ｃ × が一つの値になり、最後に Ａ とその値を足すので Ａ Ｂ Ｃ × ＋ となる。

問2

a，b，c，d の4文字から成るメッセージを符号化してビット列にする方法として表のア～エの4通りを考えた。この表は a，b，c，d の各1文字を符号化するときのビット列を表している。メッセージ中の a，b，c，d の出現頻度は，それぞれ，50%，30%，10%，10% であることが分かっている。符号化されたビット列から元のメッセージが一意に復号可能であって，ビット列の長さが最も短くなるものはどれか。

ア	a=0，b=1，c=00，d=11
イ	a=0，b=01，c=10，d=11
ウ	a=0，b=10，c=110，d=111
エ	a=00，b=01，c=10，d=11

> **正解：ウ**
> ウの符号は 0、10、110、111。どれもほかの符号の先頭部分にならないので、先頭から一意に切り分けられる。平均長は 0.5×1＋0.3×2＋0.1×3＋0.1×3＝1.7ビットで、全て2ビットのエより短い。アとイは文字列の切り分けが一意にならない。

問3

オブジェクト指向のプログラム言語であり，クラスや関数，条件文などのコードブロックの範囲はインデントの深さによって指定する仕様であるものはどれか。

ア	JavaScript
イ	Perl
ウ	Python
エ	Ruby

> **正解：ウ**
> Pythonではifや関数定義の後に続く行を字下げし、同じ深さの行を同じブロックに属させる。字下げの変更が文の意味を変えることが識別の手掛かりになる。

問4

メモリインターリーブの説明はどれか。

ア	CPUと磁気ディスク装置との間に半導体メモリによるデータバッファを設けて，磁気ディスクアクセスの高速化を図る。
イ	主記憶のデータの一部をキャッシュメモリにコピーすることによって，CPUと主記憶とのアクセス速度のギャップを埋め，メモリアクセスの高速化を図る。
ウ	主記憶へのアクセスを高速化するため，アクセス要求，データの読み書き及び後処理が終わってから、次のメモリアクセスの処理に移る。
エ	主記憶を複数の独立したグループに分けて，各グループに交互にアクセスすることによって，主記憶へのアクセスの高速化を図る。

> **正解：エ**
>
> 連続するアドレスを異なるメモリバンクに割り当てると、一つのバンクが読み出しを終えるのを待つ間に次のバンクへアクセスできる。この重なりで連続アクセスの実効速度が向上する。

問5

複数のサーバを用いて構築されたシステムに対するサーバコンソリデーションの説明として，適切なものはどれか。

ア	各サーバに存在する複数の磁気ディスクを，特定のサーバから利用できるようにして，資源の有効活用を図る。
イ	仮想化ソフトウェアを利用して元のサーバ数よりも少なくすることによって，サーバ機器の管理コストを削減する。
ウ	サーバのうちいずれかを監視専用に変更することによって，システム全体のセキュリティを強化する。
エ	サーバの故障時に正常なサーバだけで瞬時にシステムを再構成し，サーバ数を減らしてでも運転を継続する。

> **正解：イ**
>
> サーバコンソリデーションはサーバの集約である。複数の業務用サーバを仮想マシンとして少数の物理機に収容すれば、管理する筐体や電源などを減らせる。

問6

仮想記憶方式で，デマンドページングと比較したときのプリページングの特徴として，適切なものはどれか。ここで，主記憶には十分な余裕があるものとする。

ア	将来必要と想定されるページを主記憶にロードしておくので，実際に必要となったときの補助記憶へのアクセスによる遅れを減少できる。
イ	将来必要と想定されるページを主記憶にロードしておくので，ページフォールトが多く発生し，OSのオーバーヘッドが増加する。
ウ	プログラムがアクセスするページだけをその都度主記憶にロードするので，主記憶への不必要なページのロードを避けることができる。
エ	プログラムがアクセスするページだけをその都度主記憶にロードするので，将来必要となるページの予想が不要である。

> **正解：ア**
> デマンドページングは必要なページを参照した時点で読み込む。プリページングでは先の参照を予測して読み込んでおき、予測が当たればページを待つ時間を省ける。

問7

SRAMと比較した場合のDRAMの特徴はどれか。

ア	主にキャッシュメモリとして使用される。
イ	データを保持するためのリフレッシュ又はアクセス動作が不要である。
ウ	メモリセル構成が単純なので，ビット当たりの単価が安くなる。
エ	メモリセルにフリップフロップを用いてデータを保存する。

> **正解：ウ**
> DRAMは各ビットをコンデンサの電荷として保持する。記憶セルを少数の素子で作れるため高密度・低単価になる一方、電荷が減るので定期的なリフレッシュを要する。

問8

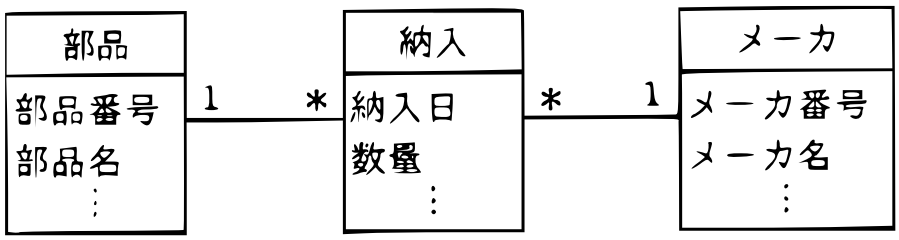
8ビットD/A変換器を使って，負でない電圧を発生させる。使用するD/A変換器は，最下位の1ビットの変化で出力が10ミリV変化する。データに0を与えたときの出力は0ミリVである。データに16進数で82を与えたときの出力は何ミリVか。

ア	820
イ	1,024
ウ	1,300
エ	1,312

> **正解：ウ**
> 16進数82は 8×16＋2＝130。0から130段階上がり、1段階が10ミリVなので、出力は130×10＝1,300ミリVになる。

問9

UMLを用いて表した図のデータモデルから，"部品"表，"納入"表及び"メーカー"表を関係データベース上に定義するときの解釈のうち，適切なものはどれか。



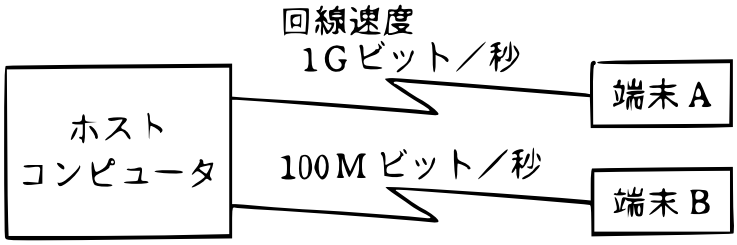
ア	同一の部品を同一のメーカーから複数回納入することは許されない。
イ	"納入"表に外部キーは必要ない。
ウ	部品番号とメーカ番号の組みを"納入"表の候補キーの一部にできる。
エ	"メーカー"表は，外部キーとして部品番号をもつことになる。

正解：ウ

納入1件は特定の部品とメーカーを結び付ける。同じ組でも納入日が異なる行があり得るので、部品番号とメーカー番号を納入日などと組み合わせて納入を識別できる。

問10

図のようなネットワーク構成のシステムにおいて，同じメッセージ長のデータをホストコンピュータとの間で送受信した場合のターンアラウンドタイムは，端末Aでは100ミリ秒，端末Bでは820ミリ秒であった。上り，下りのメッセージ長は同じ長さで，ホストコンピュータでの処理時間は端末A，端末Bのどちらから利用しても同じとするとき，端末Aからホストコンピュータへの片道の伝送時間は何ミリ秒か。ここで，ターンアラウンドタイムは，端末がデータを回線に送信し始めてから応答データを受信し終わるまでの時間とし，伝送時間は回線速度だけに依存するものとする。



ア	10
イ	20
ウ	30
エ	40

正解：エ

端末Aの片道伝送時間をtとすると、回線速度が10分の1のBでは10tかかる。ホスト処理時間は共通なので往復時間の差は20t−2t＝820−100。t＝40ミリ秒となる。

問11

TCP，UDPのポート番号を識別し，プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとの対応関係を管理することによって，プライベートIPアドレスを使用するLAN上の複数の端末が，一つのグローバルIPアドレスを共有してインターネットにアクセスする仕組みはどれか。

ア	IPスプーフィング
イ	IPマルチキャスト
ウ	NAPT
エ	NTP

> **正解：ウ**
> NAPTはIPアドレスに加えてポート番号も変換表に記録する。外部で共有するグローバルIPアドレスが一つでも、返送先を内部の端末・通信ごとに区別できる。

問12

PCからサーバに対し，IPv6を利用した通信を行う場合，ネットワーク層で暗号化を行うのに利用するものはどれか。

ア	IPsec
イ	PPP
ウ	SSH
エ	TLS

> **正解：ア**
> IPsecはIPパケットの層で通信を保護する仕組みで、ESPを用いて暗号化できる。IPv6を使うだけで自動的に暗号化されるわけではない。

問13

送信者Aからの文書ファイルと，その文書ファイルのデジタル署名を受信者Bが受信したとき，受信者Bができることはどれか。ここで，受信者Bは送信者Aの署名検証鍵Xを保有しており，受信者Bと第三者は送信者Aの署名生成鍵Yを知らないものとする。

ア	デジタル署名，文書ファイル及び署名検証鍵Xを比較することによって，文書ファイルに改ざんがあった場合，その部分を判別できる。
イ	文書ファイルが改ざんされていないこと，及びデジタル署名が署名生成鍵Yによって生成されたことを確認できる。
ウ	文書ファイルがマルウェアに感染していないことを認証局に問い合わせて確認できる。
エ	文書ファイルとデジタル署名のどちらかが改ざんされた場合，どちらが改ざんされたかを判別できる。

> **正解：イ**
> BはXを使い、受信文書について署名が有効かを検証できる。有効ならXに対応するYで署名された内容と受信内容が一致する。署名の目的は改ざん検知と署名者の確認であり、文書を秘密にすることとは別である。

問14

暗号方式に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	AESは公開鍵暗号方式，RSAは共通鍵暗号方式の一種である。
イ	共通鍵暗号方式では，暗号化及び復号に同一の鍵を使用する。
ウ	公開鍵暗号方式を通信内容の秘匿に使用する場合は，暗号化に使用する鍵を秘密にして，復号に使用する鍵を公開する。
エ	デジタル署名に公開鍵暗号方式が使用されることはなく，共通鍵暗号方式が使用される。

> **正解：イ**
> 共通鍵方式では送信者と受信者が同じ秘密鍵を共有する。公開鍵方式は用途の異なる一対の鍵を使うため、両者が使う鍵が同じかどうかで区別できる。

問15

電子メールをスマートフォンで受信する際のメールサーバとスマートフォンとの間の通信をメール本文を含めて暗号化するプロトコルはどれか。

ア	APOP
イ	IMAPS
ウ	POP3
エ	SMTP Submission

> **正解：イ**
> IMAPSはメールを読み出すIMAPの接続をTLSで保護する。端末と受信用サーバの間で認証情報も本文も暗号化される。メールそのものに署名する方式とは保護の範囲が異なる。

問16

UMLのアクティビティ図の特徴はどれか。

ア	多くの並行処理を含むシステムの，オブジェクトの振る舞いが記述できる。
イ	オブジェクト群がどのようにコラボレーションを行うか記述できる。
ウ	クラスの仕様と，クラスの間の静的な関係が記述できる。
エ	システムのコンポーネント間の物理的な関係が記述できる。

> **正解：ア**
> アクティビティ図は処理の順序や分岐を描くほか、フォークとジョインで処理の並行実行と合流を表せる。対象の時間的な振る舞いを記述する図である。

問17

アジャイル開発手法の説明のうち，スクラムのものはどれか。

ア	コミュニケーション，シンプル，フィードバック，勇気，尊重の五つの価値を基礎とし，テスト駆動型開発，ペアプログラミング，リファクタリングなどのプラクティスを推奨する。
イ	推測(プロジェクト立上げ，適応的サイクル計画)，協調(並行コンポーネント開発)，学習(品質レビュー，最終QA／リリース)のライフサイクルをもつ。
ウ	プロダクトオーナーなどの役割，スプリントレビューなどのイベント，プロダクトバックログなどの作成物，及びルールから成るソフトウェア開発のフレームワークである。
エ	モデルの全体像を作成した上で，優先度を付けた詳細なフィーチャリストを作成し，フィーチャを単位として計画し，フィーチャ単位に設計と構築を繰り返す。

正解：ウ

スクラムではスプリントという短い期間を繰り返す。プロダクトオーナーが扱うプロダクトバックログ、成果を確認するスプリントレビューなどがこの枠組みの構成要素となる。

問18

プロジェクトマネジメントにおいてパフォーマンス測定に使用するEVMの管理対象の組みはどれか。

ア	コスト，スケジュール
イ	コスト，リスク
ウ	スケジュール，品質
エ	品質，リスク

正解：ア

EVMでは実際に完了した作業の価値EVを、予定した作業の価値PVと比べて進捗を、実コストACと比べて費用効率を調べる。同じ基準でスケジュールとコストの両方を管理できる。

問19

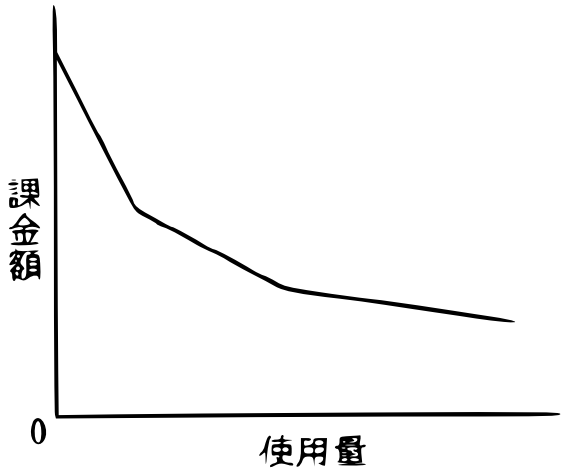
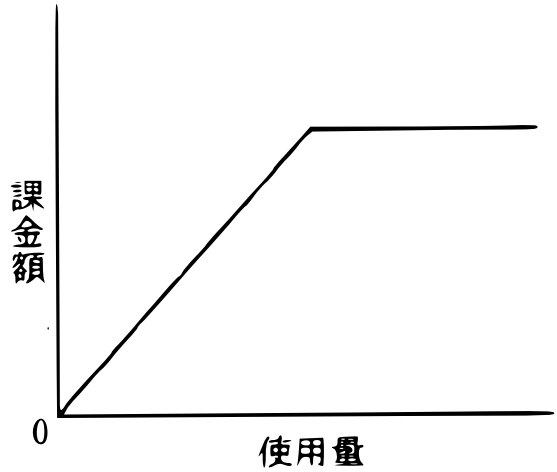
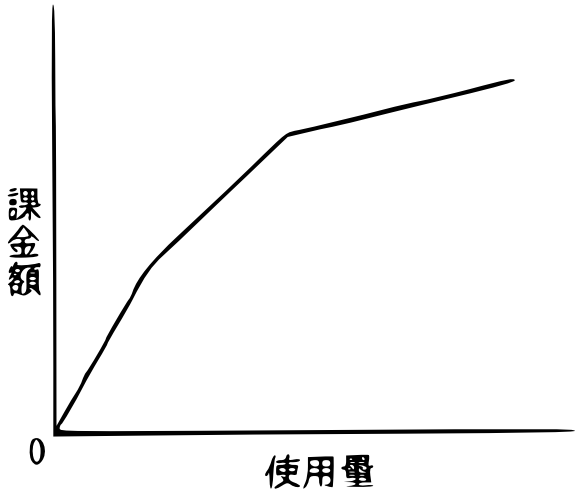
PMBOKガイド第6版によれば，脅威と好機の，どちらに対しても採用されるリスク対応戦略として，適切なものはどれか。

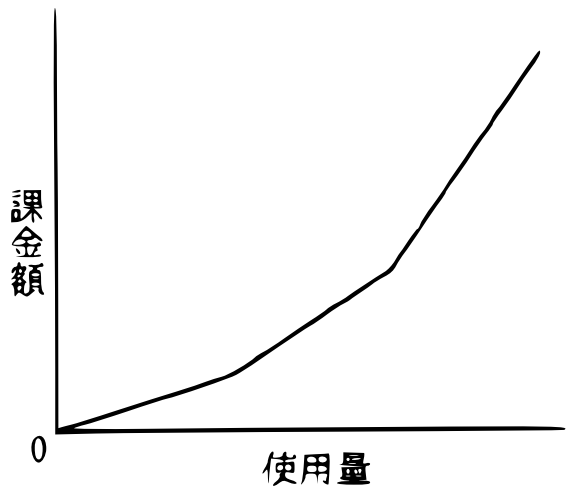
ア	回避
イ	共有
ウ	受容
エ	転嫁

> **正解：ウ**
> 受容はリスクの存在を認め、発生するまで積極的な対応を取らないなどの方針である。マイナスの影響を持つ脅威にも、プラスの影響を持つ好機にも選べる。

問20

ITサービスにおけるコンピュータシステムの利用に対する課金を逓減課金方式にしたときのグラフはどれか。ここでグラフの縦軸は累計の課金額を示す。

ア	
イ	
ウ	

エ	

正解：ウ

逓減課金では使用量が増えるほど追加1単位当たりの料金が下がる。横軸が使用量、縦軸が累計料金なら金額は増えていくが、増え方を表すグラフの傾きは次第に小さくなる。

問21

サービス提供時間帯が毎日0～24時のITサービスにおいて，ある年の4月1日0時から6月30日24時までのシステム停止状況は表のとおりであった。システムバージョンアップ作業に伴う停止時間は，計画停止時間として顧客との間で合意されている。このとき，4月1日から6月30日までのITサービスの可用性は何%か。ここで，可用性(%)は小数第3位を四捨五入するものとする。

〔サービス停止状況〕

停止理由	停止時間
システムバージョンアップ作業に伴う停止	5月2日22時から5月6日10時までの84時間
ハードウェア故障に伴う停止	6月26日10時から20時までの10時間

ア	95.52
イ	95.70
ウ	99.52
エ	99.63

正解：ウ

4～6月の91日は2,184時間。合意済みの計画停止84時間を除いた2,100時間がサービスを提供すべき時間で、そこから故障の10時間を引く。可用性は2,090÷2,100×100＝99.52%。

問22

監査証拠の入手と評価に関する記述のうち，システム監査基準(平成30年)に照らして，**適切でないもの**はどれか。

ア	アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては，管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
イ	外部委託業務実施拠点に対する現地調査が必要と考えたとき，委託先から入手した第三者の保証報告書に依拠できると判断すれば，現地調査を省略できる。
ウ	十分かつ適切な監査証拠を入手するための本調査の前に，監査対象の実態を把握するための予備調査を実施する。
エ	一つの監査目的に対して，通常は，複数の監査手続を組み合わせて監査を実施する。

正解：ア

監査証拠の価値は目的に対する適切性と十分性で判断する。アジャイル開発でも作業履歴や観察・インタビューなどから証拠を入手できるため、体裁の整った管理文書だけとするアは不適切である。

問23

情報戦略の投資効果を評価するとき，利益額を分子に，投資額を分母にして算出するものはどれか。

ア	EVA
イ	IRR
ウ	NPV
エ	ROI

正解：エ

ROIは投資額当たりの利益を表す。例えば100万円の投資に対して20万円の利益なら20÷100＝0.2、百分率では20%となる。回収までの年数は別の指標である。

問24

SOAの説明はどれか。

ア	会計，人事，製造，購買，在庫管理，販売などの企業の業務プロセスを一元管理することによって，業務の効率化や経営資源の全体最適を図る手法
イ	企業の業務プロセス，システム化要求などのニーズと，ソフトウェアパッケージの機能性がどれだけ適合し，どれだけかい離しているかを分析する手法
ウ	業務プロセスの問題点を洗い出して，目標設定，実行，チェック，修正行動のマネジメントサイクルを適用し，継続的な改善を図る手法
エ	利用者の視点から業務システムの機能を幾つかの独立した部品に分けることによって，業務プロセスとの対応付けや他のソフトウェアとの連携を容易にする手法

正解：エ

SOAは業務機能を独立したサービスとして公開し、インタフェースを介して組み合わせる設計である。業務プロセスを変えるときもサービスを再利用しやすい。

問25

クラウドサービスの利用手順を，"利用計画の策定"，"クラウド事業者の選定"，"クラウド事業者との契約締結"，"クラウド事業者の管理"，"サービスの利用終了"としたときに，"利用計画の策定"において，利用者が実施すべき事項はどれか。

ア	クラウドサービスの利用目的，利用範囲，利用による期待効果を検討し，クラウドサービスに求める要件やクラウド事業者に求めるコントロール水準を定める。
イ	クラウド事業者がSLAなどを適切に遵守しているかモニタリングし，また，自社で構築しているコントロールの有効性を確認し，改善の必要性を検討する。
ウ	クラウド事業者との間で調整不可となる諸事項については，自社による代替策を用意した上で，クラウド事業者との間でコントロール水準をSLAなどで合意する。
エ	複数あるクラウド事業者のサービス内容を比較検討し，自社が求める要件及びコントロール水準が充足できるかどうかを判定する。

正解：ア

事業者を選ぶ前に、何のためにどこまでクラウドを使うか、期待する効果や必要な管理水準を決める。これが候補を評価する基準になるので、利用計画の策定に当たる。

問26

企業の事業活動を機能ごとに主活動と支援活動に分け，企業が顧客に提供する製品やサービスの利益は，どの活動で生み出されているかを分析する手法はどれか。

ア	3C分析
イ	SWOT分析
ウ	バリューチェーン分析
エ	ファイブフォース分析

正解：ウ

調達・製造・販売などの主活動と、それを支える活動に分け、各活動のコストと生み出す価値を調べる。製品が顧客に届くまでの価値の連鎖を分析する手法である。

問27

CPS(サイバーフィジカルシステム)を活用している事例はどれか。

ア	仮想化された標準的なシステム資源を用意しておき，業務内容に合わせてシステムの規模や構成をソフトウェアによって設定する。
イ	機器を販売するのではなく貸し出し，その機器に組み込まれたセンサーで使用状況を検知し，その情報を元に利用者から利用料金を徴収する。
ウ	業務処理機能やデータ蓄積機能をサーバにもたせ，クライアント側はネットワーク接続と最小限の入出力機能だけをもたせてデスクトップの仮想化を行う。
エ	現実世界の都市の構造や活動状況のデータによって仮想世界を構築し，災害の発生や時間軸を自由に操作して，現実世界では実現できないシミュレーションを行う。

正解：エ

CPSでは現実の測定データをコンピュータ上のモデルに取り込み、分析結果を現実の活動に生かす。実都市を基に仮想都市を作れば、現実には難しい災害条件を変えて影響を調べられる。

問28

企業システムにおけるSoE(Systems of Engagement)の説明はどれか。

ア	高可用性，拡張性，セキュリティを確保しながら情報システムを稼働・運用するためのハードウェア，ソフトウェアから構成されるシステム基盤
イ	社内業務プロセスに組み込まれ，定型業務を処理し，結果を記録することによって省力化を実現するためのシステム
ウ	データの活用を通じて，消費者や顧客企業とのつながりや関係性を深めるためのシステム
エ	日々の仕訳伝票を入力した上で，データの改ざん，消失を防ぎながら取引データベースを維持・管理することによって，財務報告を行うためのシステム

正解：ウ

SoEの対象は企業と顧客などとの接点である。利用行動を把握し対話やサービスに反映させて関係を深める。取引を正確に記録する業務システムはSoRに当たる。

問29

資料は今年度の損益実績である。翌年度の計画では，営業利益を30百万円にしたい。翌年度の売上高は何百万円を計画すべきか。ここで，翌年度の固定費，変動費率は今年度と変わらないものとする。

今年度の損益実績	金額（百万円）
売上高	500
材料費（変動費）	200
外注費（変動費）	100
製造固定費	100
粗利益	100
販売固定費	80
営業利益	20

ア	510
イ	525
ウ	550
エ	575

正解：イ

今年度の変動費率は(200＋100)÷500＝0.6、固定費は100＋80＝180百万円。売上高をSとすると利益は0.4S−180。これが30になるSは210÷0.4＝525百万円である。

問30

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも，情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ，特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
イ	権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果，情報の発信者に損害が生じた場合でも，一定の条件を満たしていれば，特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
ウ	情報発信者に対して表現の自由を保障し，通信の秘密を確保するため，特定電気通信役務提供者は，裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
エ	特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が，個人情報保護委員会に苦情を申し立て，被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。

正解：イ

出題時のプロバイダ責任制限法では、権利侵害を信じる相当の理由がある場合など、一定の条件下で必要な範囲の送信防止措置について発信者への損害賠償責任が制限される。この条件付きの免責を述べるイを選ぶ。